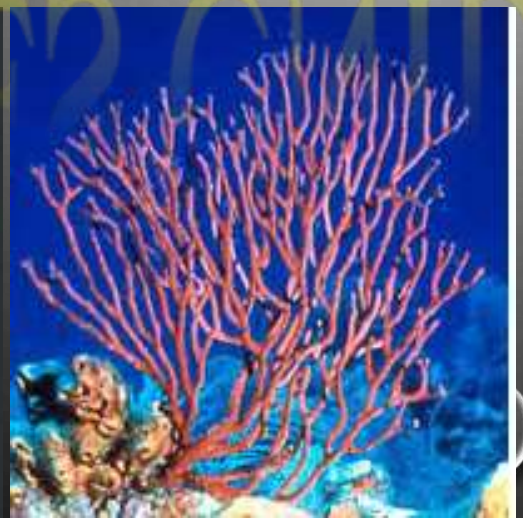


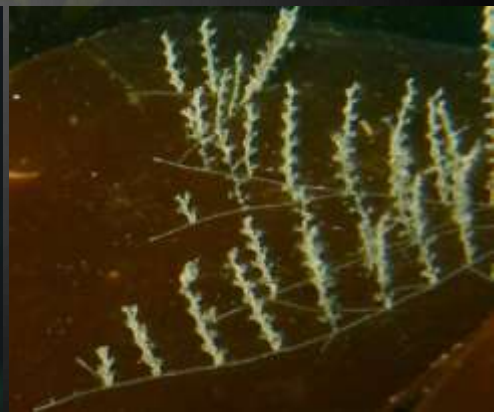


EMBRANCHEMENT DES CNIDAIRES









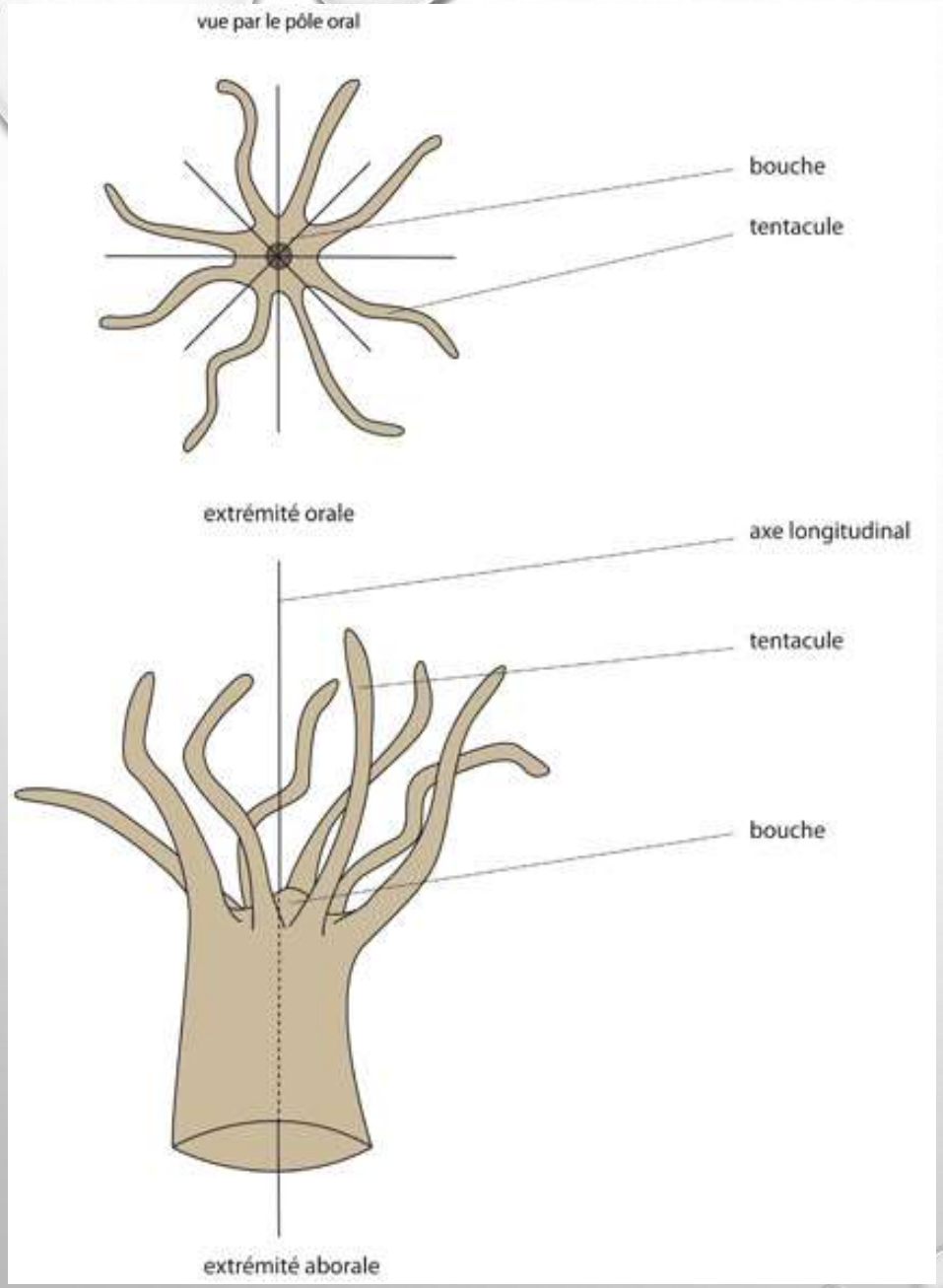
Métazoaires diploblastiques

Dépourvus d'organes différenciés





Animaux essentiellement marins (99 %) vivant isolés (solitaires) ou en colonies (en groupe à plusieurs).

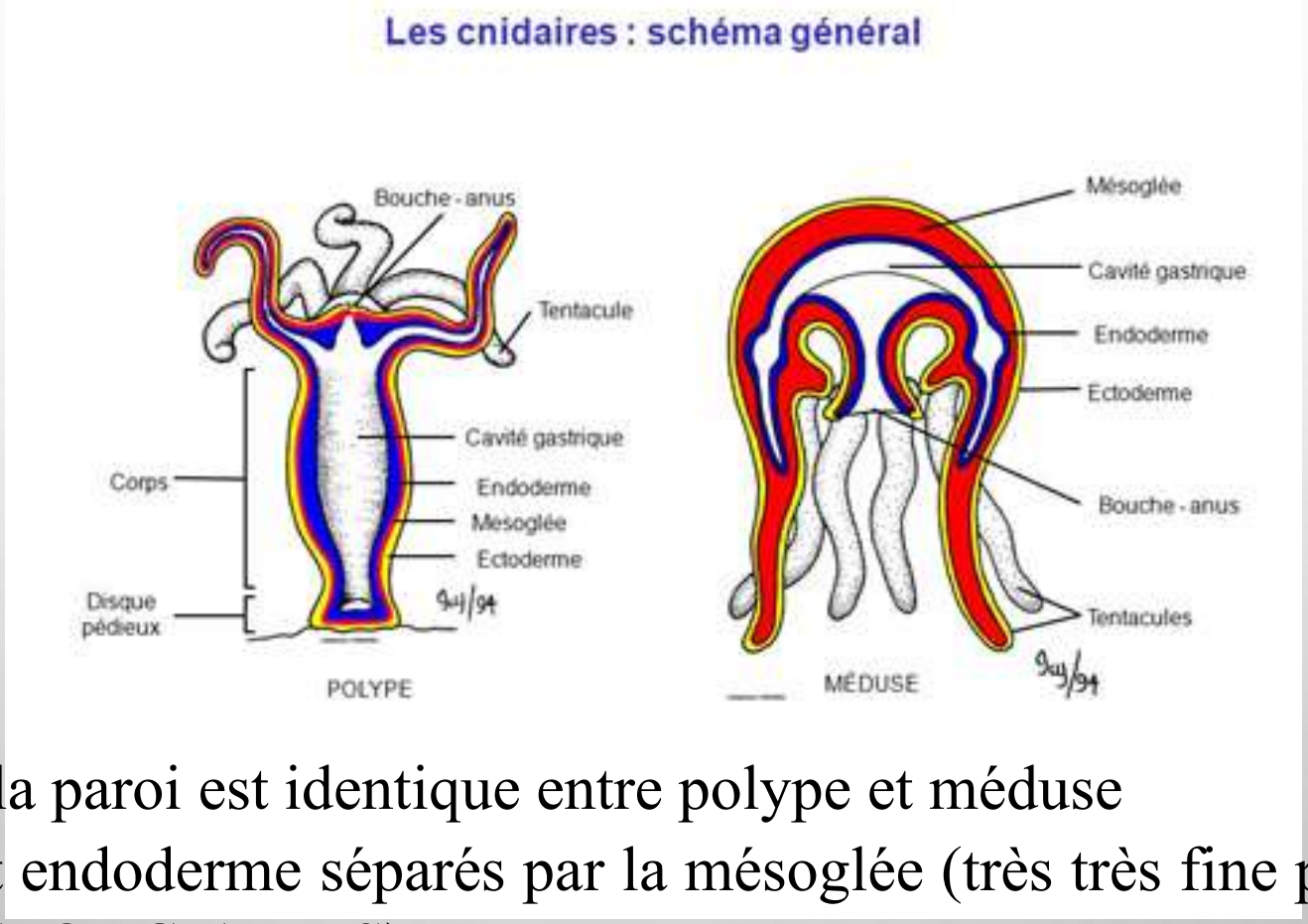


Symétrie radiaire d'ordre pair à laquelle se rajoute parfois une symétrie bilatérale.

Deux formes

Les formes benthiques ou polypes qui sont fixées.

Les formes nageuses ou méduses qui sont planctoniques.



Structure de la paroi est identique entre polype et méduse

Ectoderme et endoderme séparés par la mésoglée (très très fine par rapport aux SPONGIAIRES)

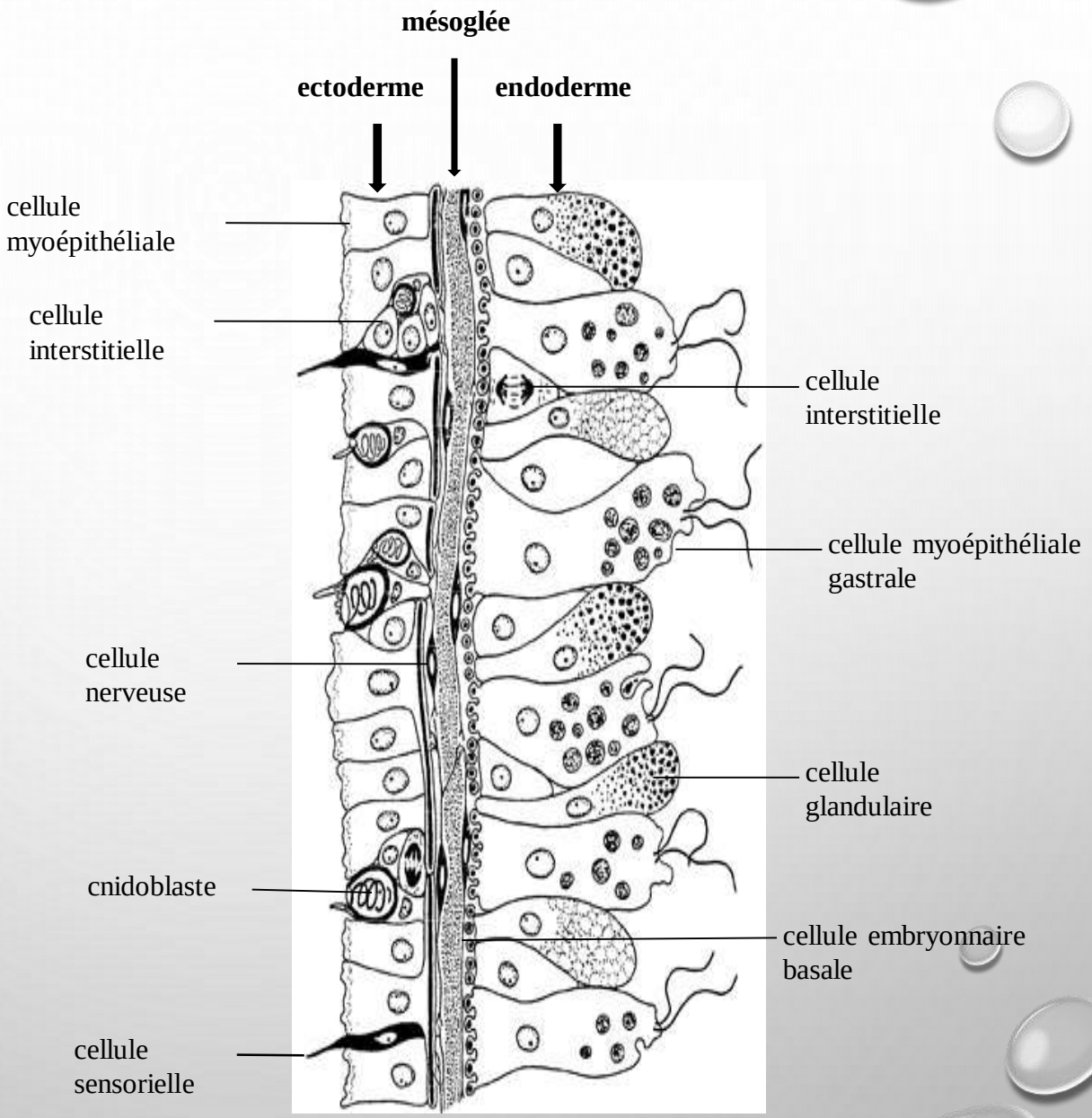
Un orifice unique qui mène à la cavité gastrique et qui cumule les fonctions anale + buccale (orifice bucco anale).

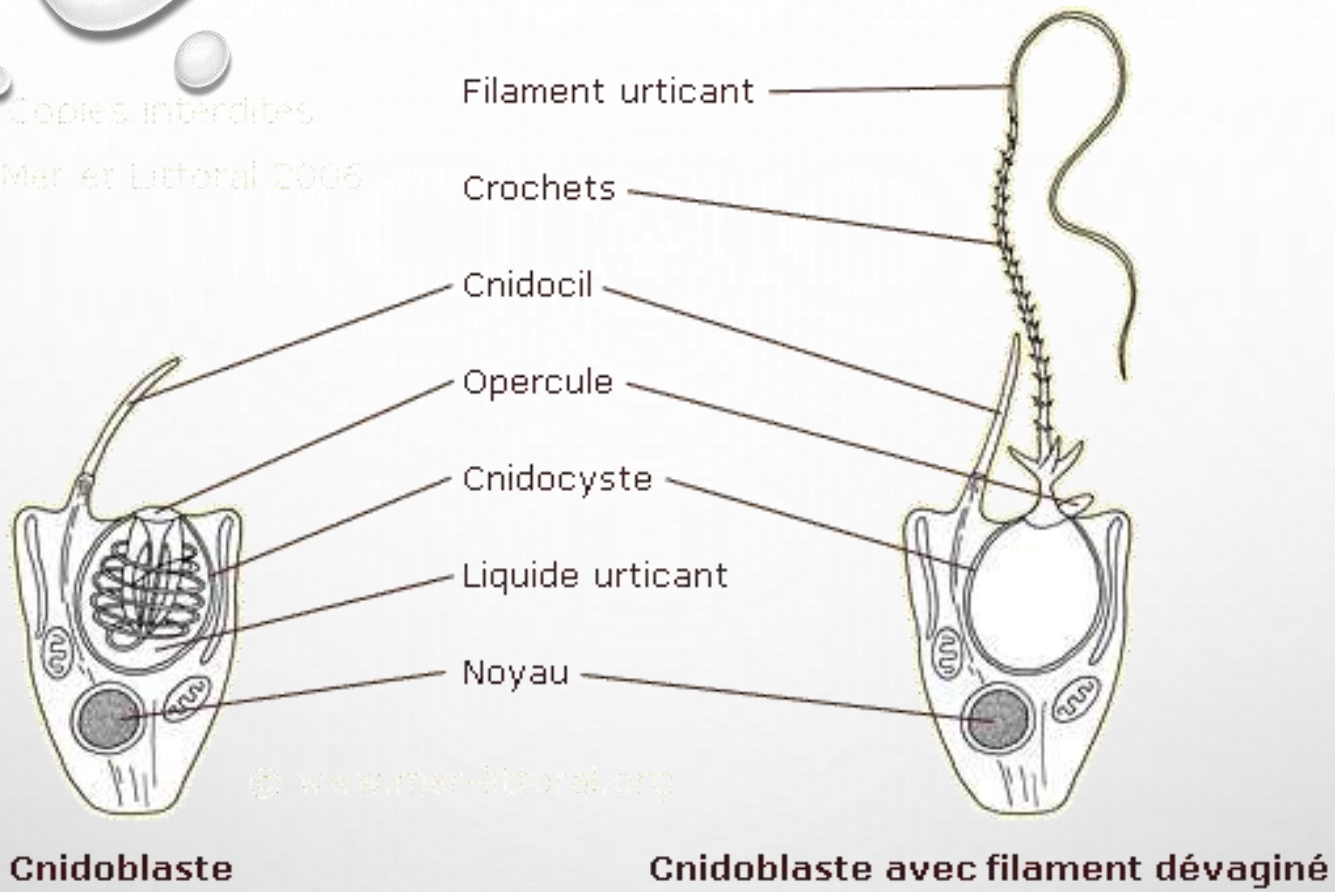
Ectoderme

Cellules myoépthéliales: formant une couche de revêtement et leurs myofibrilles longitudinales assurent la contraction de l'animal.

Cellules interstitielles : ce sont de petites cellules à caractère embryonnaire. Elles assurent le remplacement des autres catégories cellulaires et des gonocytes.

Cellules sensorielles : possèdent un cil excitable, sont en contact avec la mesoglée.

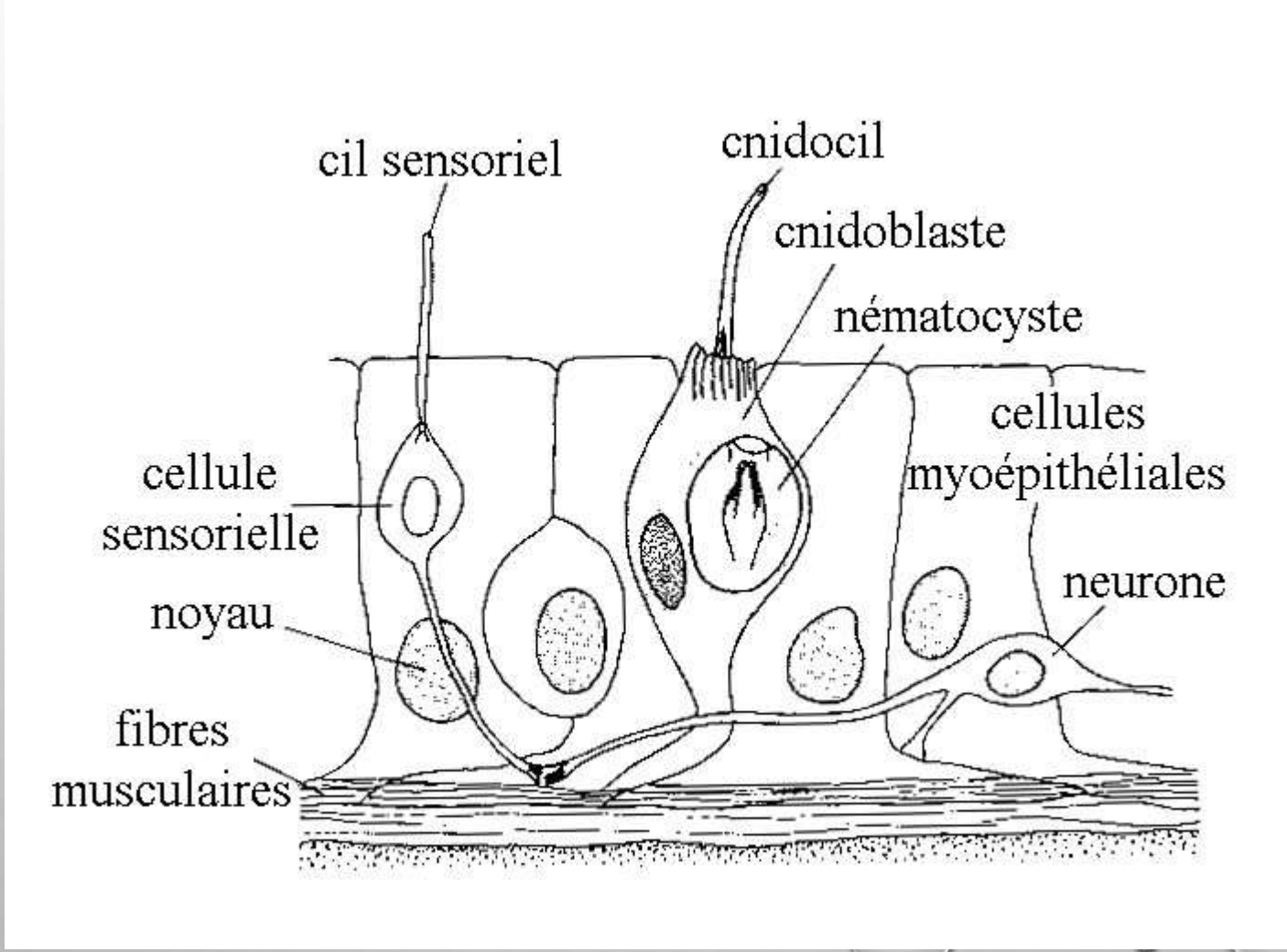




Cnidoblastes : Cellules caractéristiques des Cnidaires, elles sont abondantes sur les tentacules, urticantes et servent à la capture des proies et à la défense. Ces cellules ne fonctionnent qu'une seule fois et elles sont remplacées grâce aux cellules interstitielles.

Mésoglée

Sorte de gelée contenant des cellules nerveuses (protoneurones), dont les ramifications entrent en relation avec des protoneurones voisins et les différentes catégories cellulaires

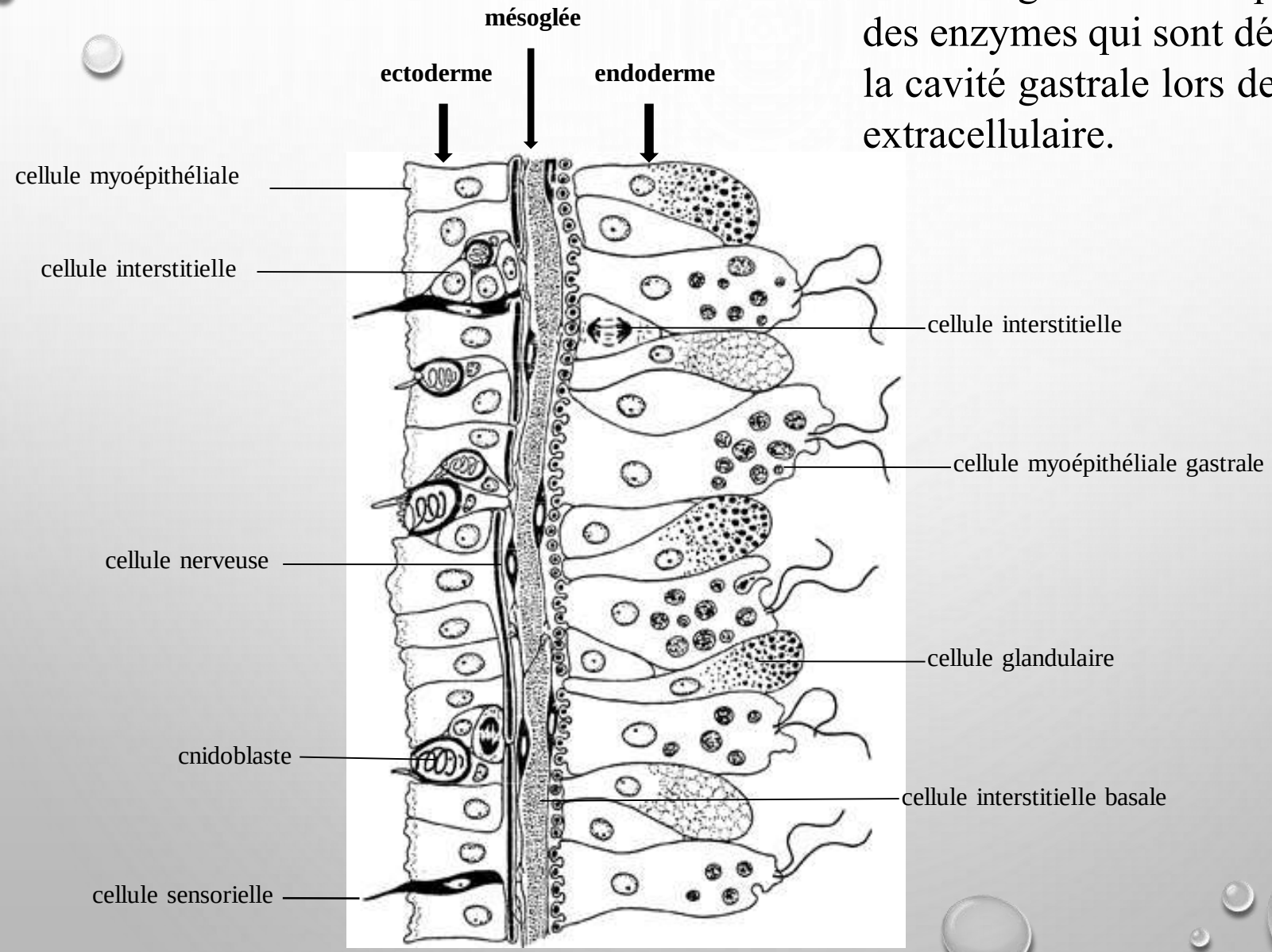


Endoderme

Cellules interstitielles

Cellules myoépithéliales gastrales ciliées

Cellules glandulaires qui produisent des enzymes qui sont déversées dans la cavité gastrale lors de la digestion extracellulaire.



FONCTIONS

1- SYSTEME NERVEUX

2- RESPIRATION

3- NUTRITION

4- REPRODUCTION

SYSTEME NERVEUX

Le système nerveux est sous forme de protoneurones dans la mésoglée.

RESPIRATION

Par diffusion à travers le corps

NUTRITION

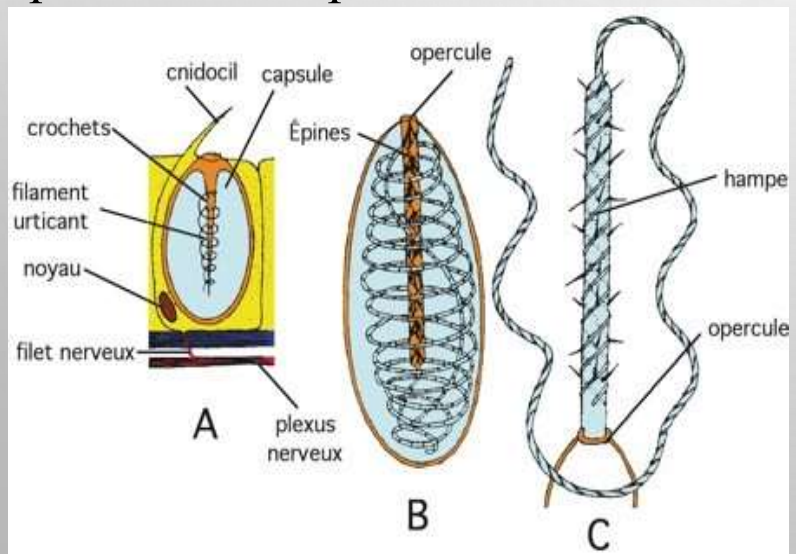
La plupart des Cnidaires sont carnassiers.

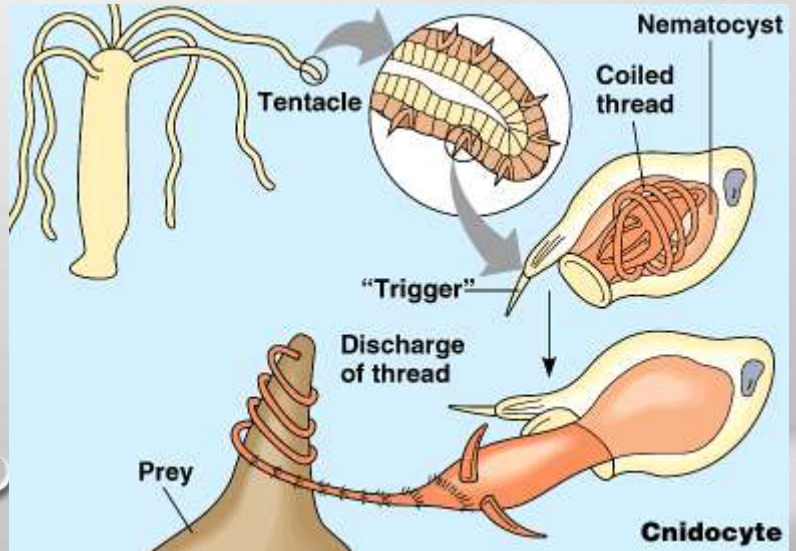
La nourriture: est sous forme de plancton, de protozoaires et de petits poissons.

Capturent et immobilisent leurs proies à l'aide des cnidoblastes de leurs tentacules.

Les cnidoblastes contiennent des toxines qui paralysent la proie.

La proie est transportée vers la bouche à l'aide des tentacules.



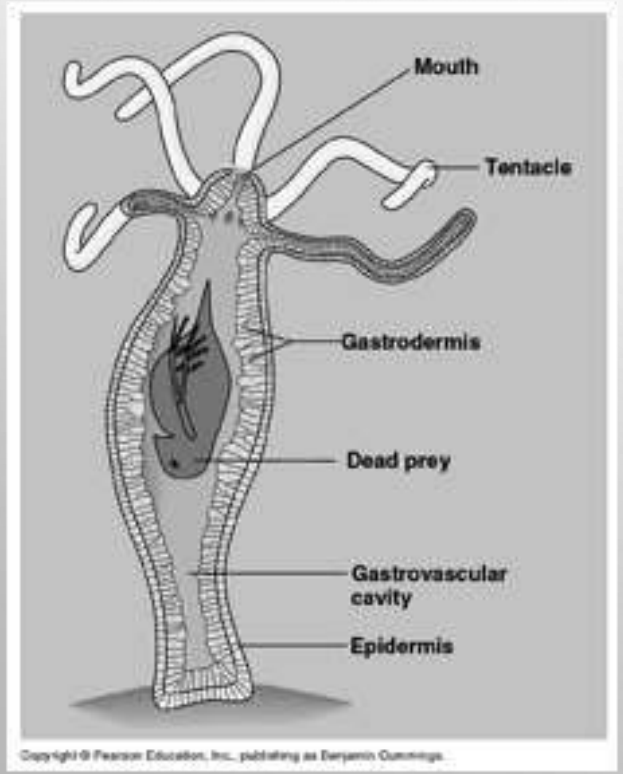


* Digestion

Digestion extracellulaire → Digestion intracellulaire

Débute dans la cavité gastrale.

Les cellules glandulaires sécrètent du mucus et des enzymes digestives dégradant la nourriture.



Les particules alimentaires partiellement digérées sont ensuite phagocytées par les cellules myoépithéliale gastrale.

La digestion est complétée à l'intérieur de leurs vacuoles digestives.

* REPRODUCTION ASEXUEE

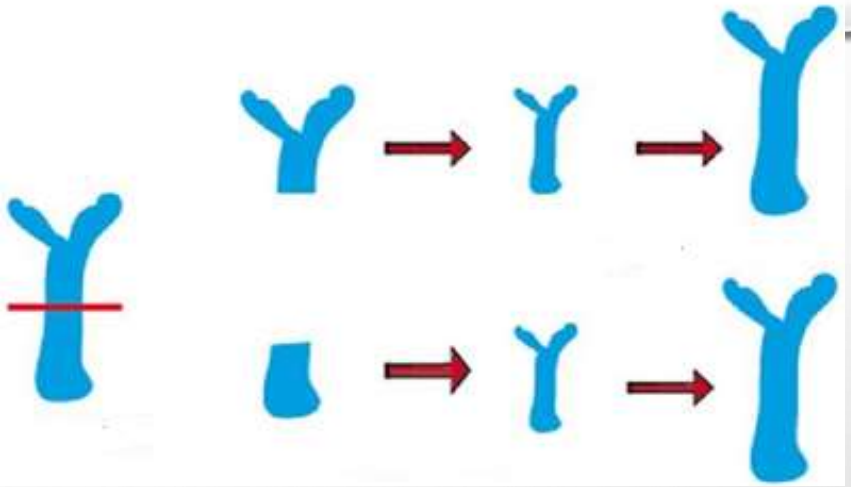
REPRODUCTION

Nous avons la régénération, le bourgeonnement et la strobilisation

Régénération

Une hydre divisée dans le sens transversal ou longitudinale redonne un animal complet.

Le pouvoir de régénération s'explique par la présence de cellules interstitielles.

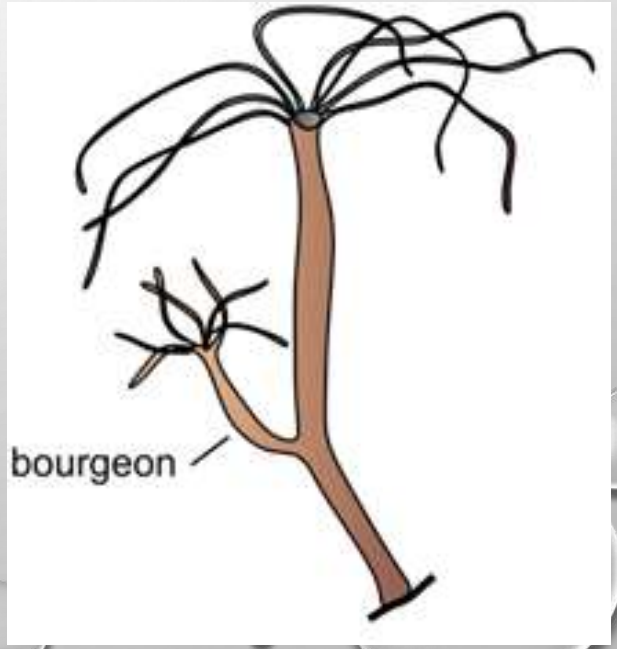


Bourgeonnement

Les polypes et certaines méduses peuvent émettre des bourgeons en différentes parties de leurs corps.

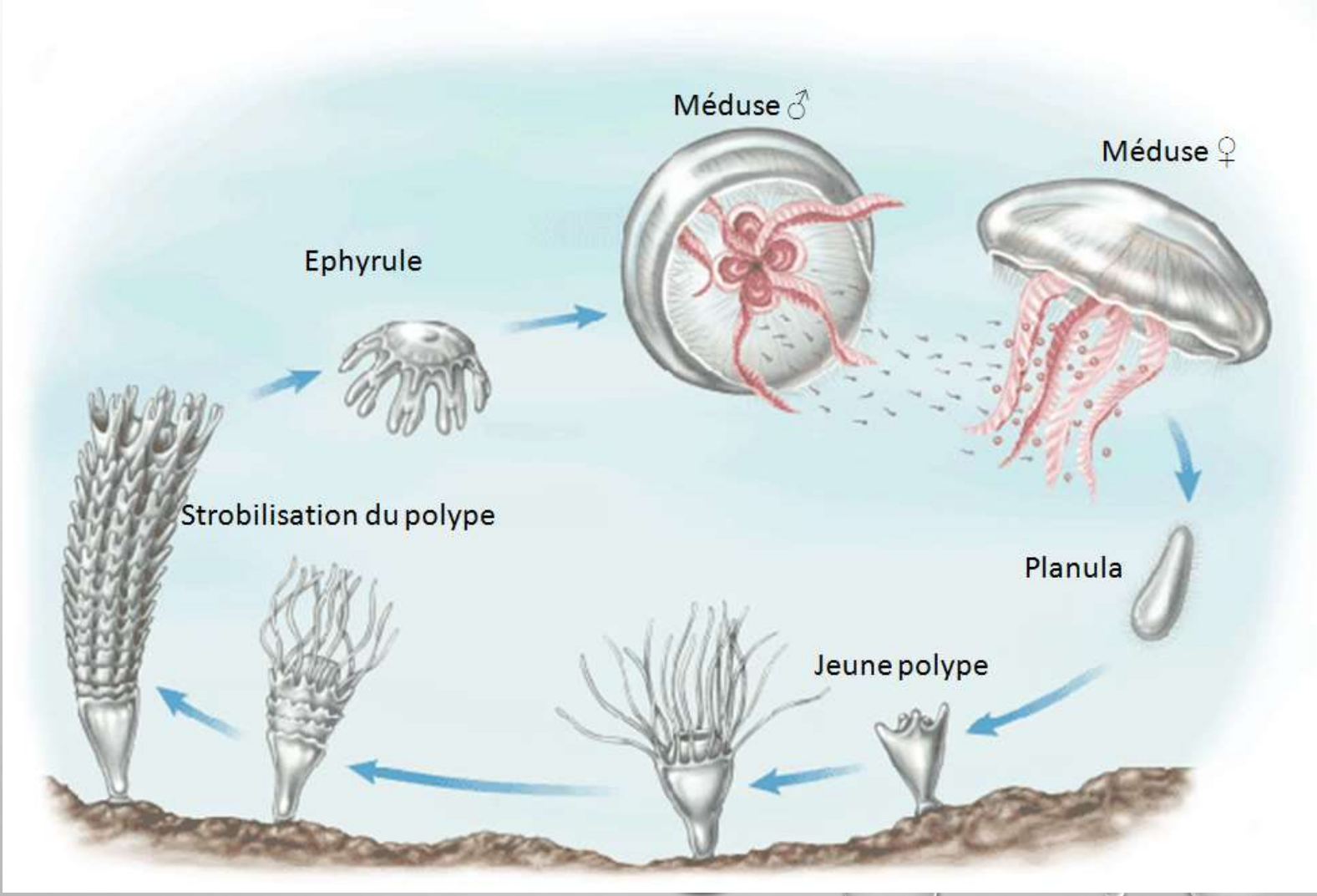
Ces bourgeons se détachent de l'individu-mère pour donner de nouveaux individus.

Quand le bourgeon ne se détache pas complètement de l'individu-mère, on assiste à la formation d'une colonie.



Strobilisation

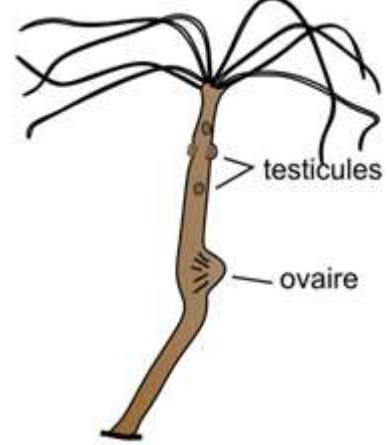
Ce phénomène est observé chez certaines espèces où la phase méduse est majoritaire ; de multiples étranglements du polype permettant de libérer les petites méduses.





Strobilisation :
A partir d'un animal, on obtient une chaine ou un tapis d'individus.

* REPRODUCTION SEXUEE



Les formes polypes sont gonochoriques ou hermaphrodites

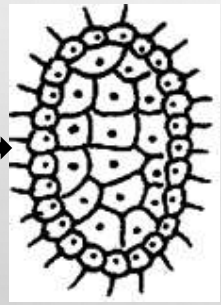
les formes méduses sont uniquement gonochoriques

la fécondation → interne / externe → œuf



Blastula ciliée

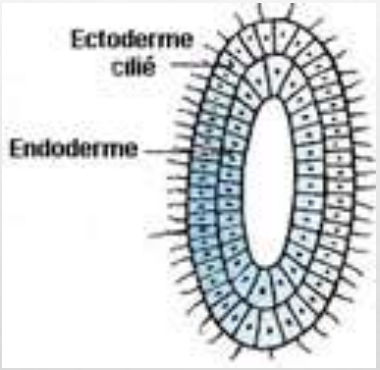
1



Parenchymula

2

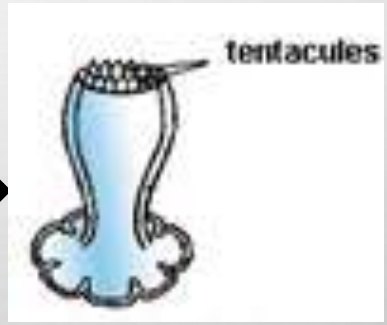
une larve « Parenchymula » nageuse à ectoderme cilié et endoderme plein



Planula

3

une larve « Planula » creuse à vie pélagique



1er polype 4

La planula se fixe sur un support, s'aplatit, puis s'allonge en prenant la forme d'un polype



Méduse géante

La méduse à crinière de lion (*Cyanea capillata*) est l'une des plus grosses au monde. Son diamètre qui est, normalement, de **450 mm** dans le fleuve Saint-Laurent peut atteindre 2 m de diamètre.

C'est dans l'océan Arctique qu'elle atteint ses dimensions maximales.


EMBRANCHEMENT DES
PLATHELMINTHES

Plathelminthes = vers plats.

Métazoaires triploblastiques.

Acœlomates.

Non métamérisés.

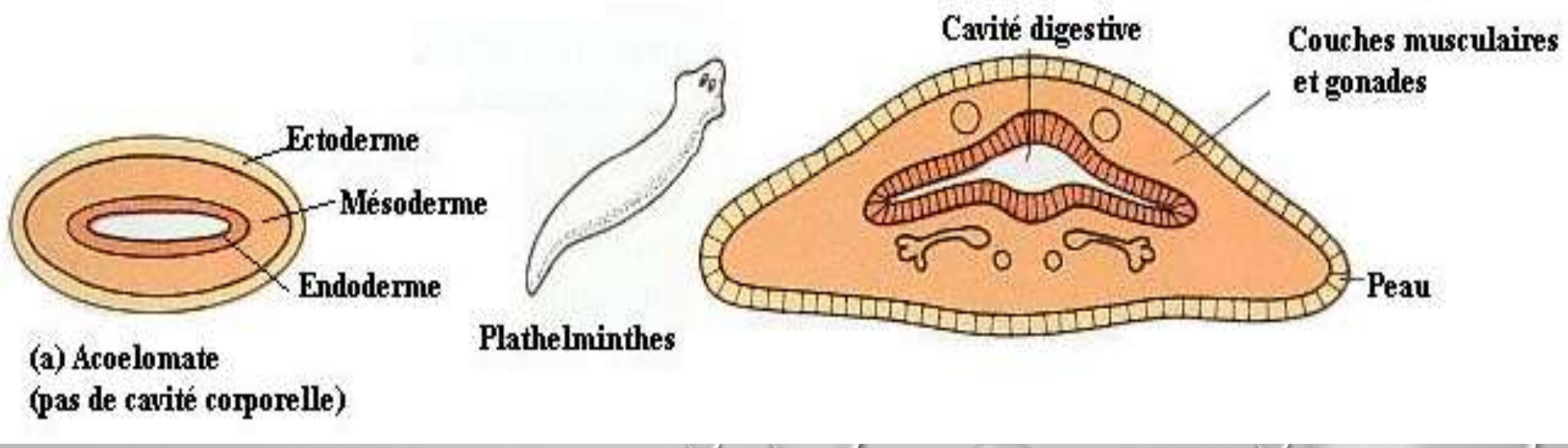
Symétrie bilatérale.

Possèdent certains organes spécialisés.



La forme parasite est très répandue.

La forme libre est aquatique ou vit dans un milieu terrestre humide.



FONCTIONS

1- SYSTEME NERVEUX

2- RESPIRATION

3- NUTRITION

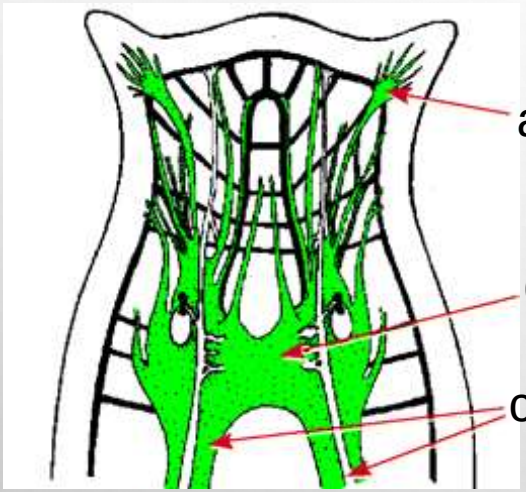
4- TUBE DIGESTIF

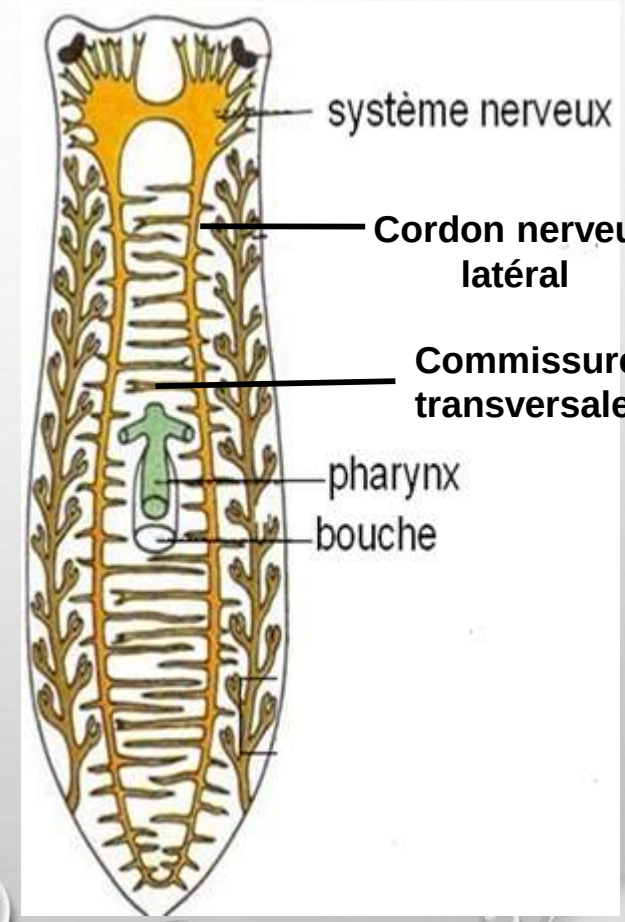
5- REPRODUCTION

Système nerveux

Un cerveau rudimentaire (deux ganglions) réunis par une commissure.

De ces ganglions partent les cordons nerveux latéraux (longitudinaux) et de nombreuses commissures transversales (et l'ensemble va former une forme d'échelle).





Appareil respiratoire

Les Plathelminthes ne présentent pas de vrai appareil circulatoire (pas de sang), la circulation des éléments nutritifs est assurée par un liquide présent dans l'espace du parenchyme (hémolymphe).

L'appareil respiratoire est absent, les échanges respiratoires se font par simple diffusion à travers le tégument chez les formes libres. Quant aux formes parasites, elles sont anaérobies.







Appareil digestif

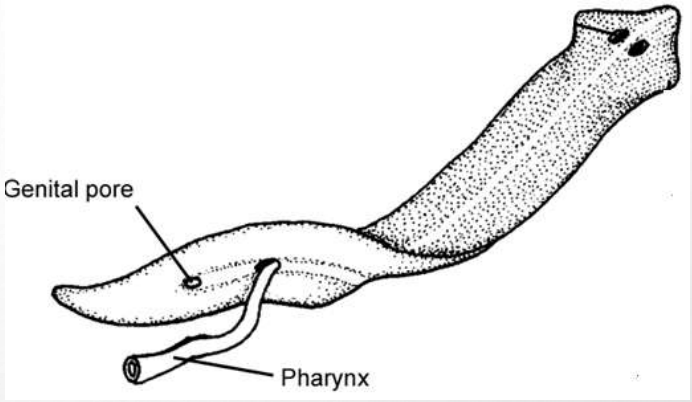
L'appareil digestif peut être incomplet (sans anus) chez les formes libres ou absents chez les formes parasites qui se nourrissent par phagocytose.

Chez Planaria qui est libre :

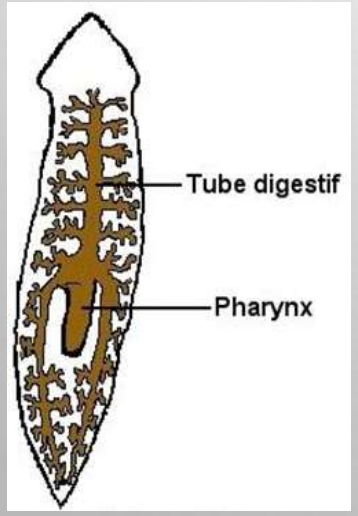
La bouche ventrale qui sert à l'ingestion et l'élimination des déchets.

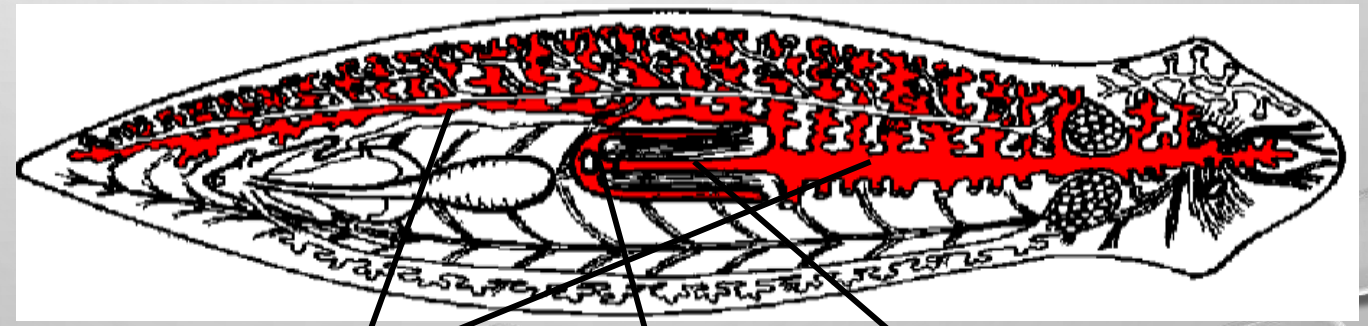
La bouche est suivie d'un pharynx musculeux dévaginable qui sert à saisir les aliments

Le pharynx s'ouvre directement dans l'intestin



Chaque cellule du tube intestinal est autonome et capture individuellement les particules alimentaires par phagocytose.





Intestin 3 branches

Bouche

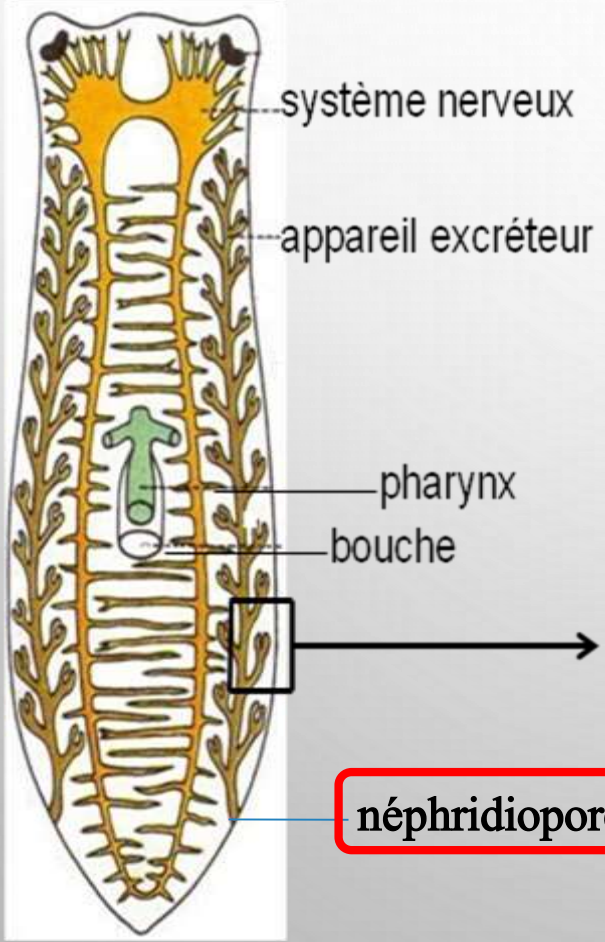
Pharynx

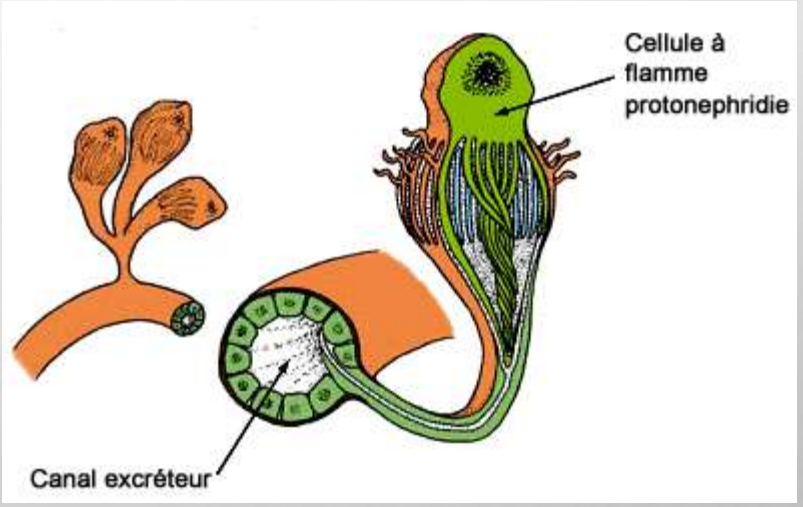
Appareil Excréteur

Il est constitué par un réseau de tubules ; les protonéphridies spécifiques, réparties en deux canaux longitudinaux.

Les protonéphridies absorbent les déchets et les dirigent vers les canaux excréteurs.

Les canaux débouchent à l'extérieur par des pores excréteurs; néphridiopores.

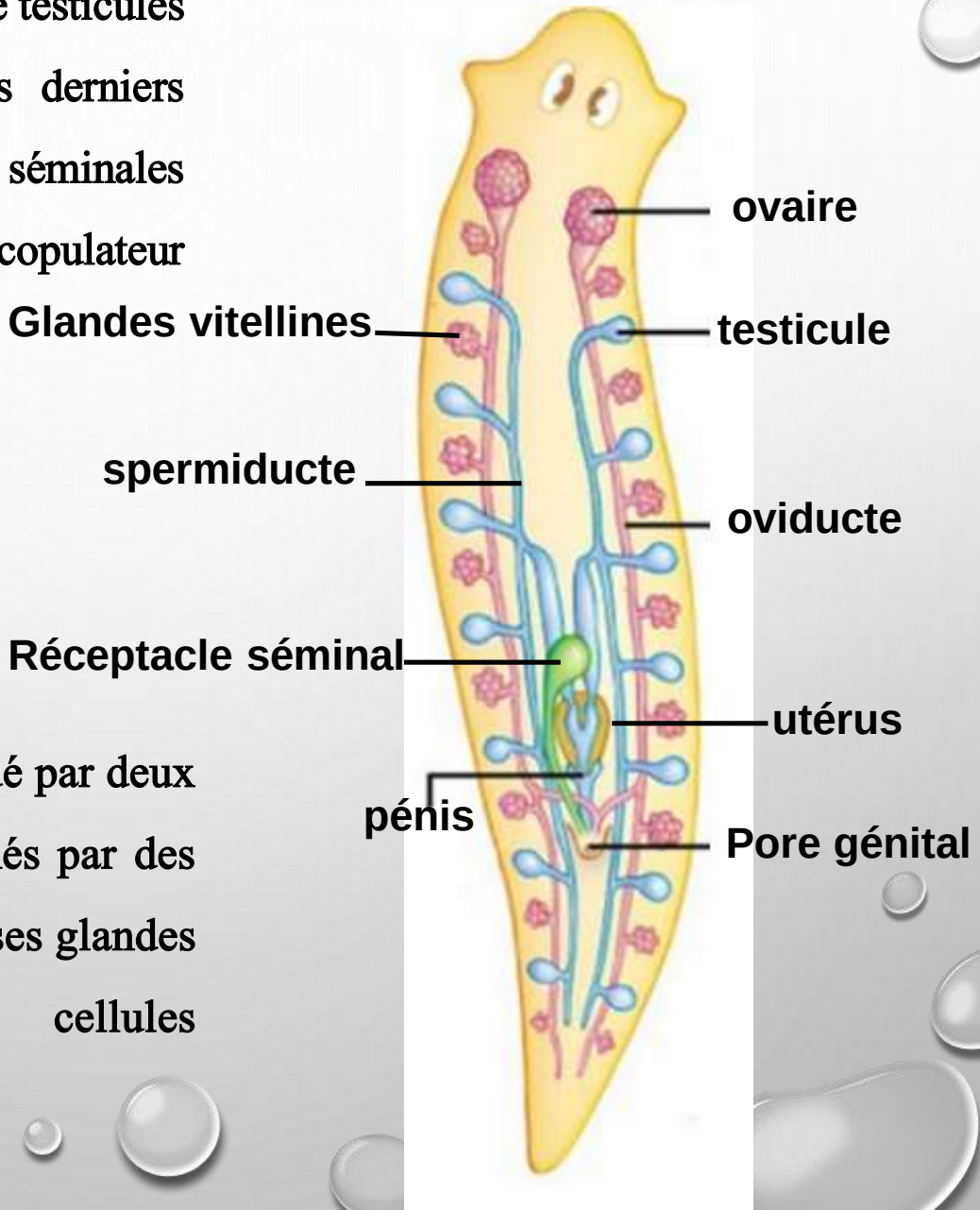




Détail d'une Protonéphridie

Appareil reproducteur

L'appareil sexuel mâle est composé de testicules drainés par deux spermiductes. Ces derniers s'élargissent pour former les vésicules séminales qui confluent pour former l'organe copulateur (pénis).



L'appareil sexuel femelle est constitué par deux ovaires en position antérieure, drainés par des oviductes où l'on trouve de nombreuses glandes vitellogènes qui produisent les cellules nourricières (vitellines) pour l'œuf.

Reproduction

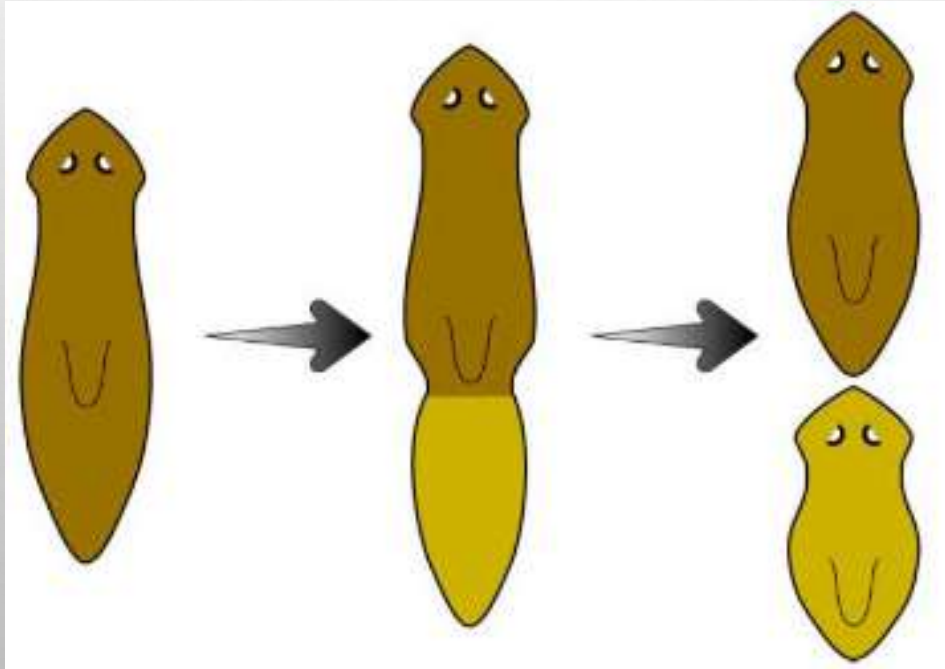
Chez les planaires, il y a alternance de reproduction sexuée pendant la saison froide et de multiplication asexuée pendant la saison chaude.

Reproduction asexuée

Nous avons par ailleurs la scissiparité et la régénération

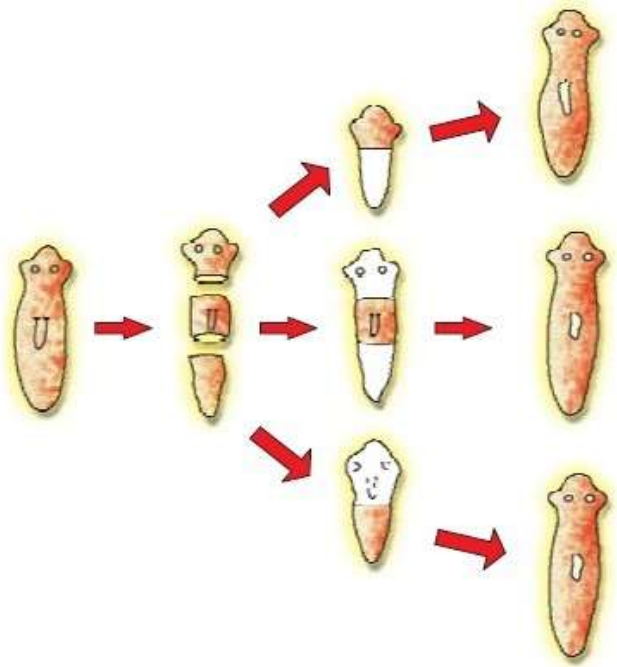
Scissiparité

On assiste à une fission transversale simple, l'individu se sépare en deux moitiés qui régénèrent la partie manquante.



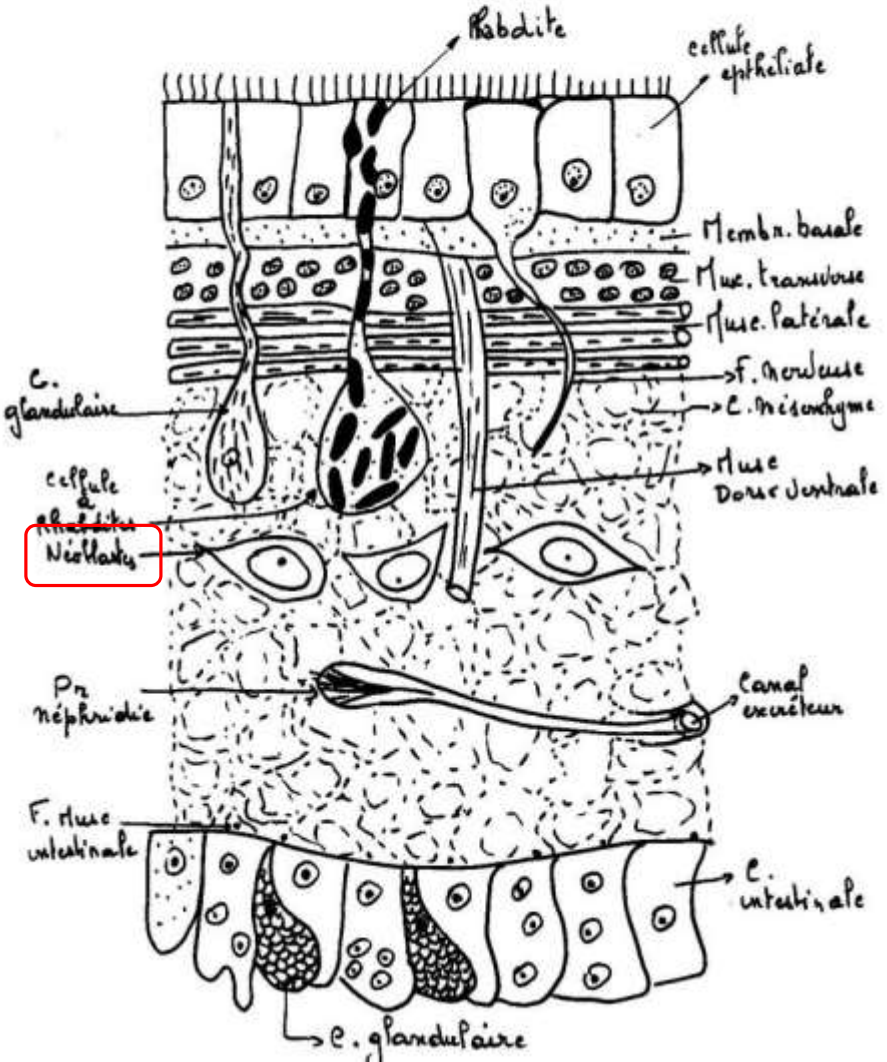
Régénération

Si une planaire est coupée en petits morceaux, chacun est capable de former un nouvel individu entier, grâce aux néoblastes.



Turbellariés

Histologie : téguments

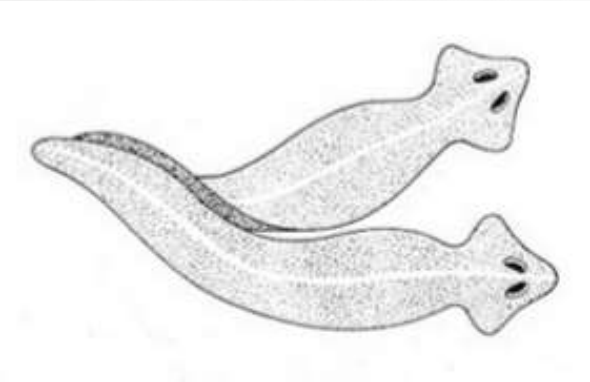


Reproduction sexuée

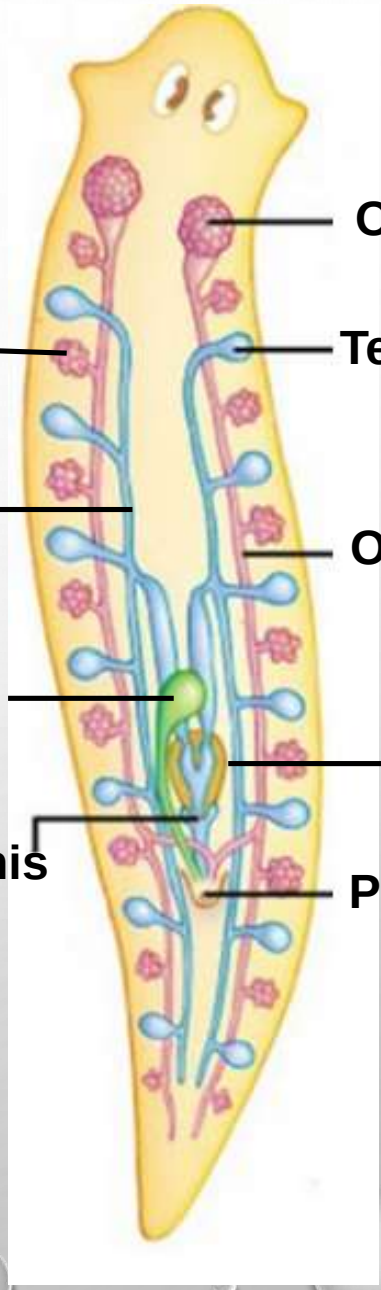
Exemple de *Planaria* qui est hermaphrodites protérandres.

Les gamètes mâles sont produits avant les gamètes femelles ; ce qui exclue l'autofécondation.

La fécondation est généralement croisée.

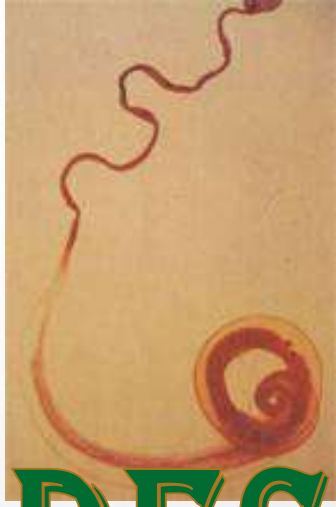


L'accouplement, a lieu entre le PLATHELMINTHES qui va se comporter comme femelle, qui présente l'appareil reproducteur femelle mature, alors que celui qui va se comporter comme mâle présente, l'appareil reproducteur femelle encore immature.









EMBRANCHEMENT DES NEMATHELMINTHES





Némathelminthes = vers ronds

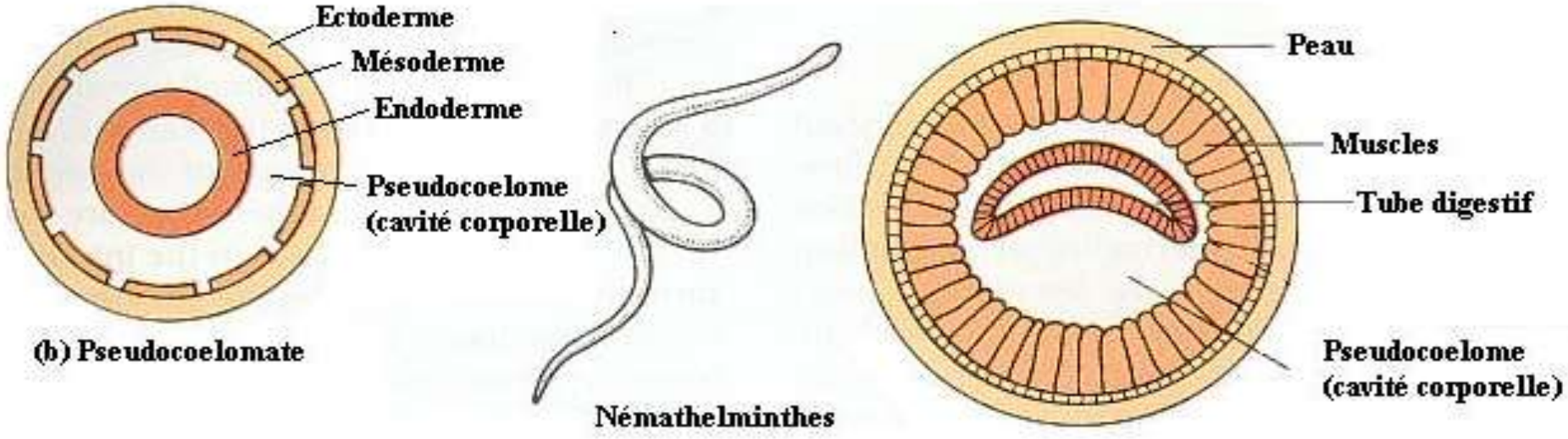
Métazoaires triploblastiques

Pseudocœlomates

Symétrie bilatérale

Non métamérisé

Parasites ou libres



Leur corps enveloppé par une épaisse cuticule inextensible

une croissance discontinue par mues successives

L'appareil excréteur est tubulaire ou glandulaire → Sans protonéphridies.

Le système nerveux est constitué d'un anneau nerveux duquel partent des nerfs

Les Némathelminthes ne présentent aucun phénomène de multiplication **asexuée**

FONCTIONS

1- SYSTEME NERVEUX

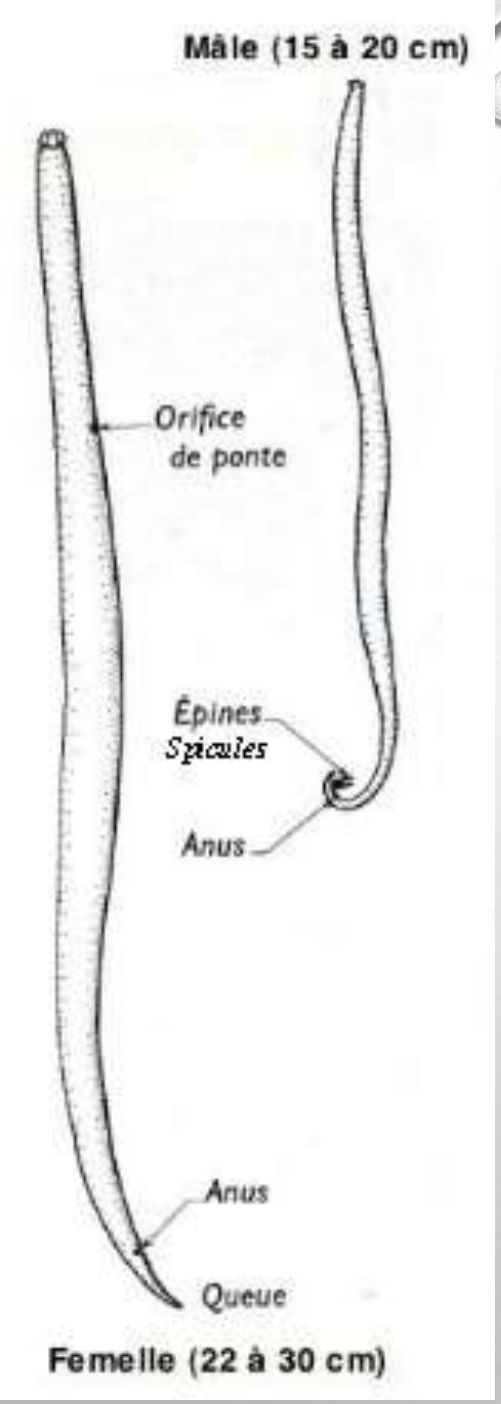
2- RESPIRATION

3- TUBE DIGESTIF

4- SYSTEME EXCRETEUR

5- REPRODUCTION

Ascaris sp



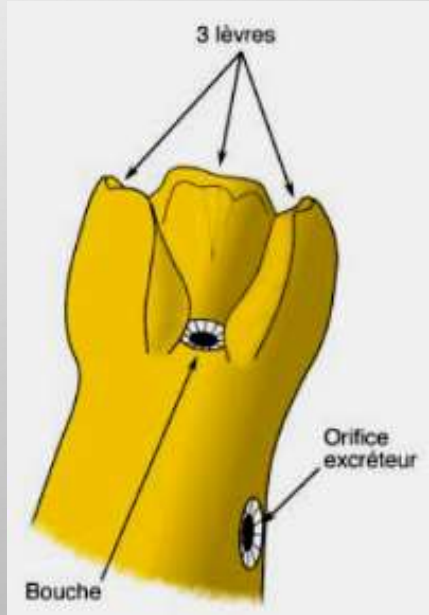
L'*Ascaris sp* est un ver blanc cylindrique, effilé aux deux extrémités.

Gonochorique avec un dimorphisme sexuel accentué : les femelles ont une taille supérieure (22-30 cm), mâles (15-20 cm).

La femelle présente l'anus a son extrémité postérieure qui est rectiligne

Le mâle présente une extrémité postérieure enroulée et porte l'orifice cloacal où l'on trouve des spicules sexuels copulateurs.

La bouche s'ouvre à l'extrémité antérieure et est entourée de trois lèvres.

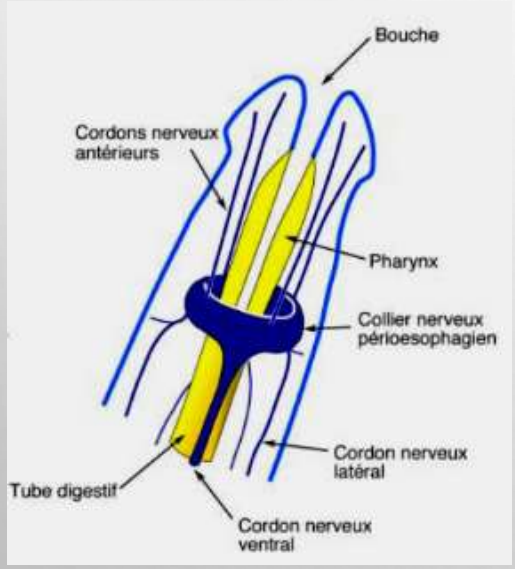


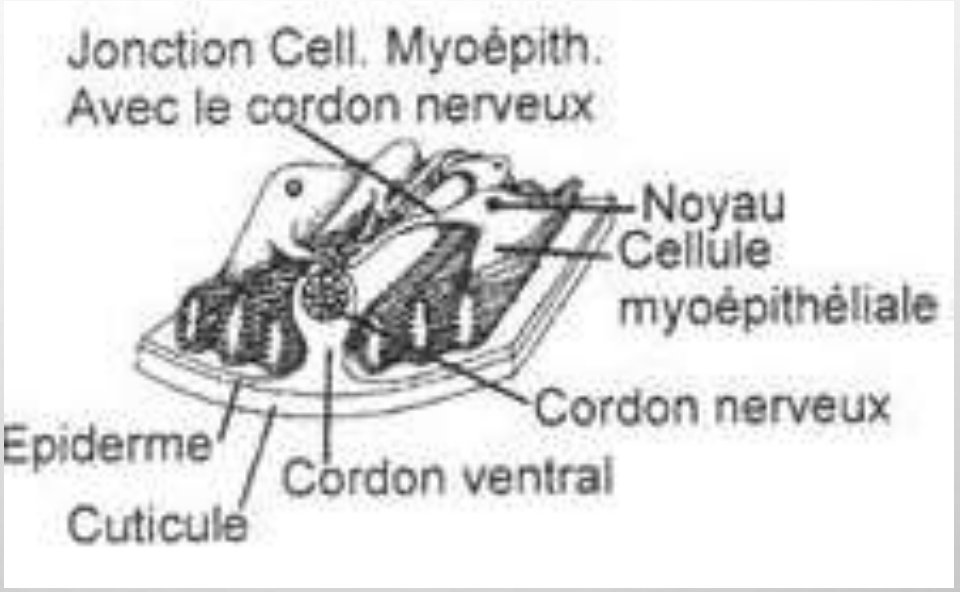
Tégument

L’épiderme est recouvert par une cuticule épaisse, imperméable, résistante à la forte pression interne et limitant les pertes par évaporation. Le mésoderme est représenté par des cellules myo-épithéliales.

Système nerveux

Le système nerveux se compose d'un collier péri-oesophagien prolongé essentiellement par deux cordons nerveux enfermés dans des épaississements épidermiques dorsal et ventral.





Système respiratoire et système circulatoire

Il n’y a ni système respiratoire ni système circulatoire.

Tube digestif

Il est ouvert aux deux extrémités

La bouche entourée par trois lèvres hémisphériques

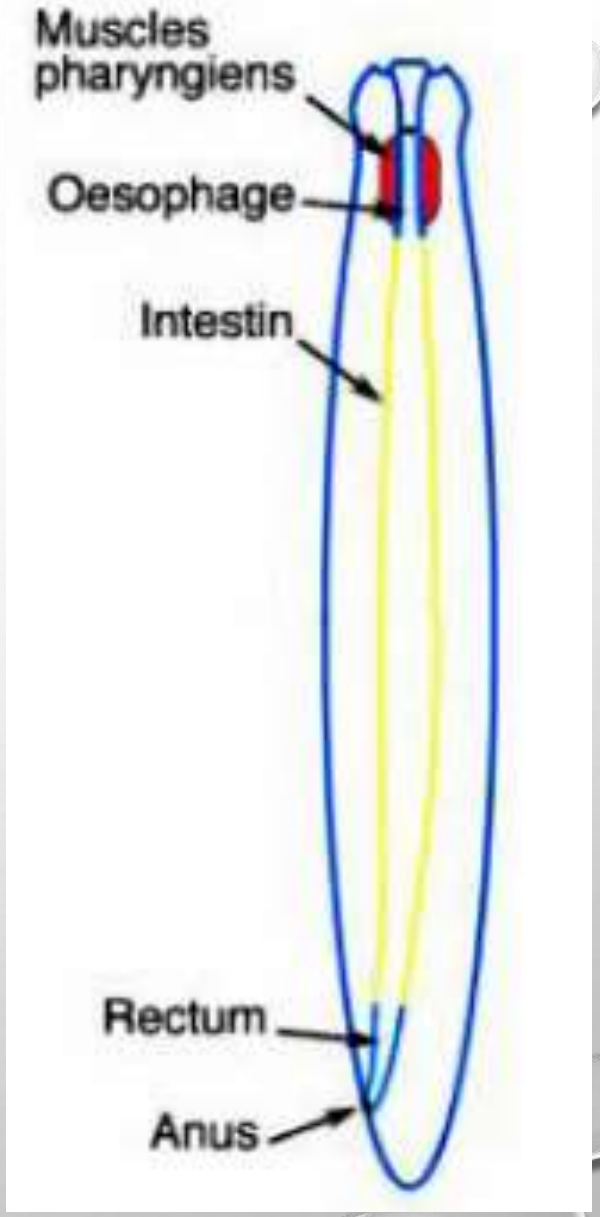
L'œsophage musculeux à paroi épaisse

L'intestin est droit

Un rectum

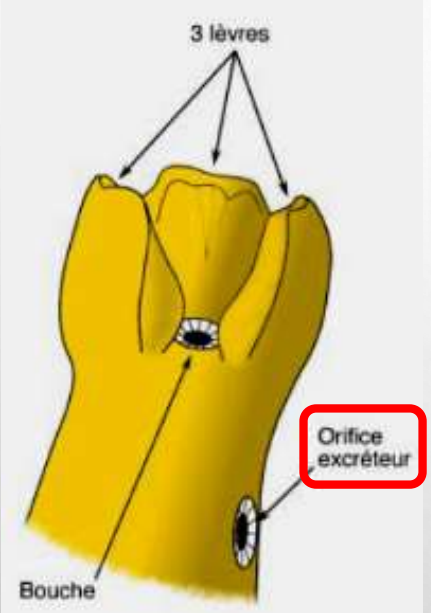
Chez femelle il se termine par un anus

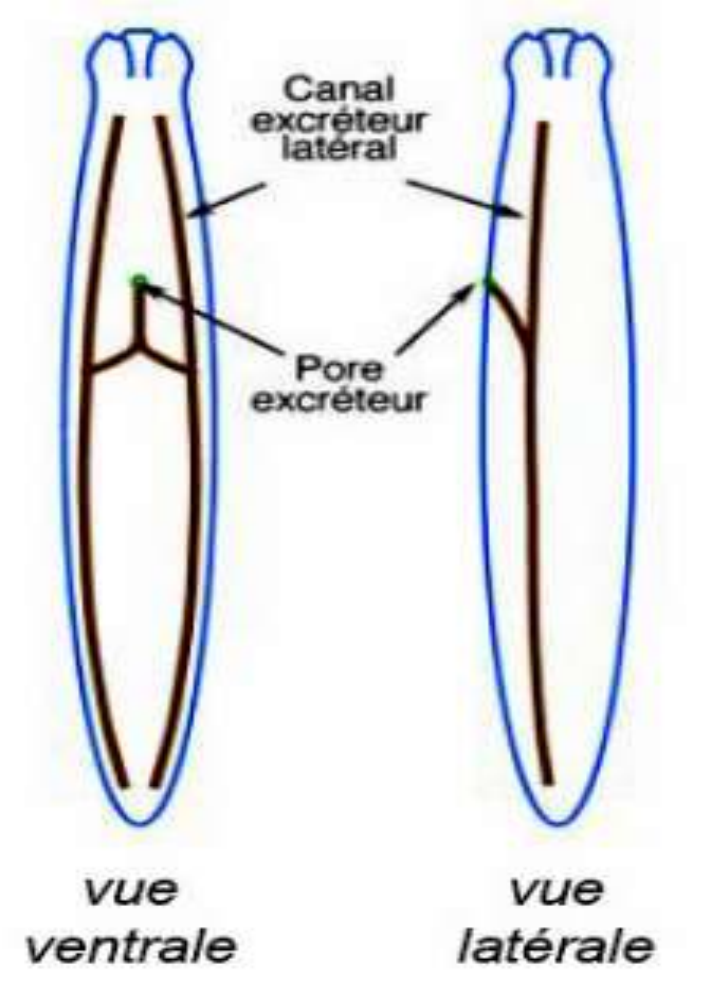
Chez le mâle il débouche dans un cloaque où l'on trouve les spicules copulateurs.



Système excréteur

Le système excréteur de l'*Ascaris* se compose de deux canaux longitudinaux logés latéralement dans les épaississements épidermiques. Le pore excréteur se situe juste en arrière de la bouche.

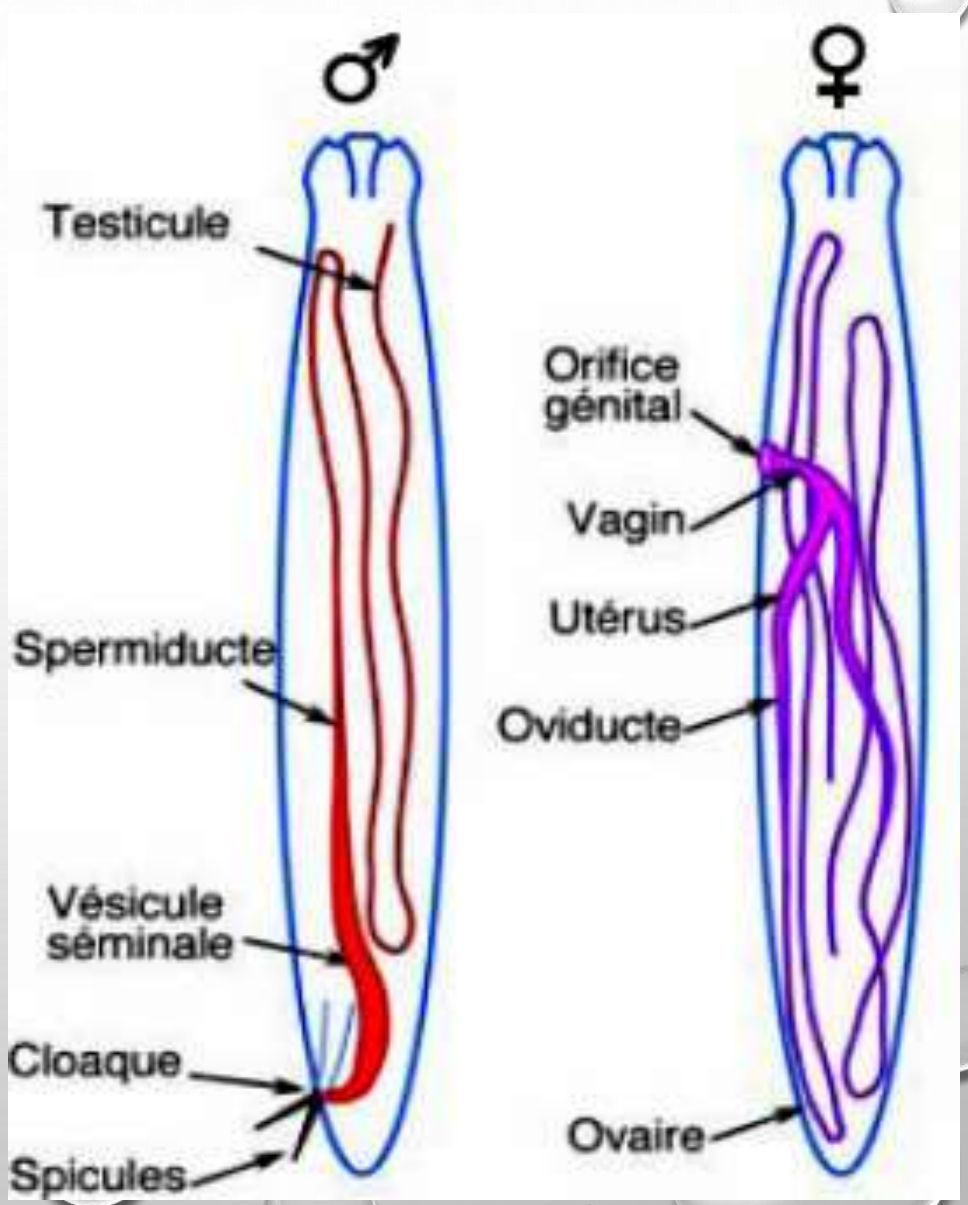


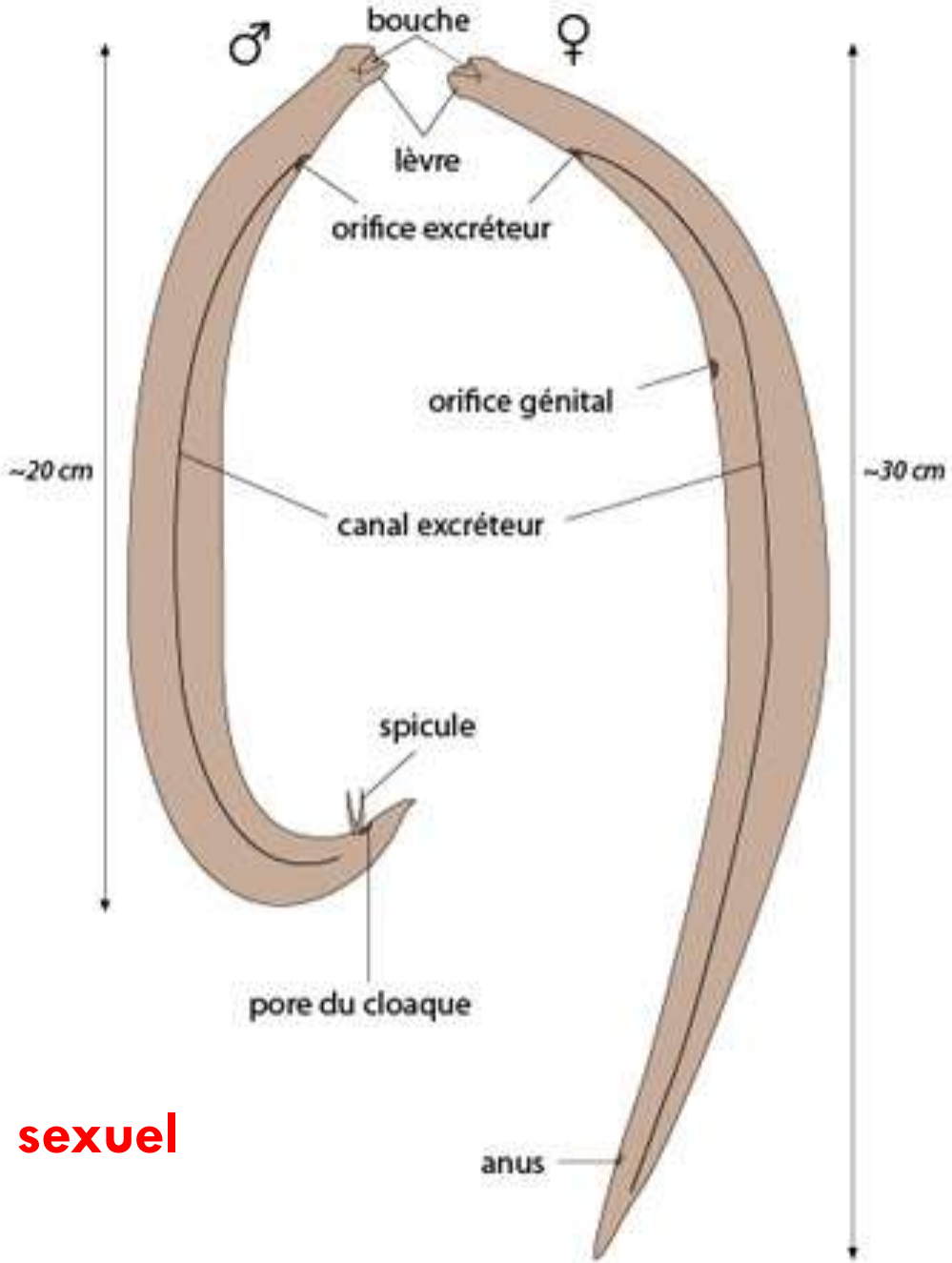


Appareils génitaux

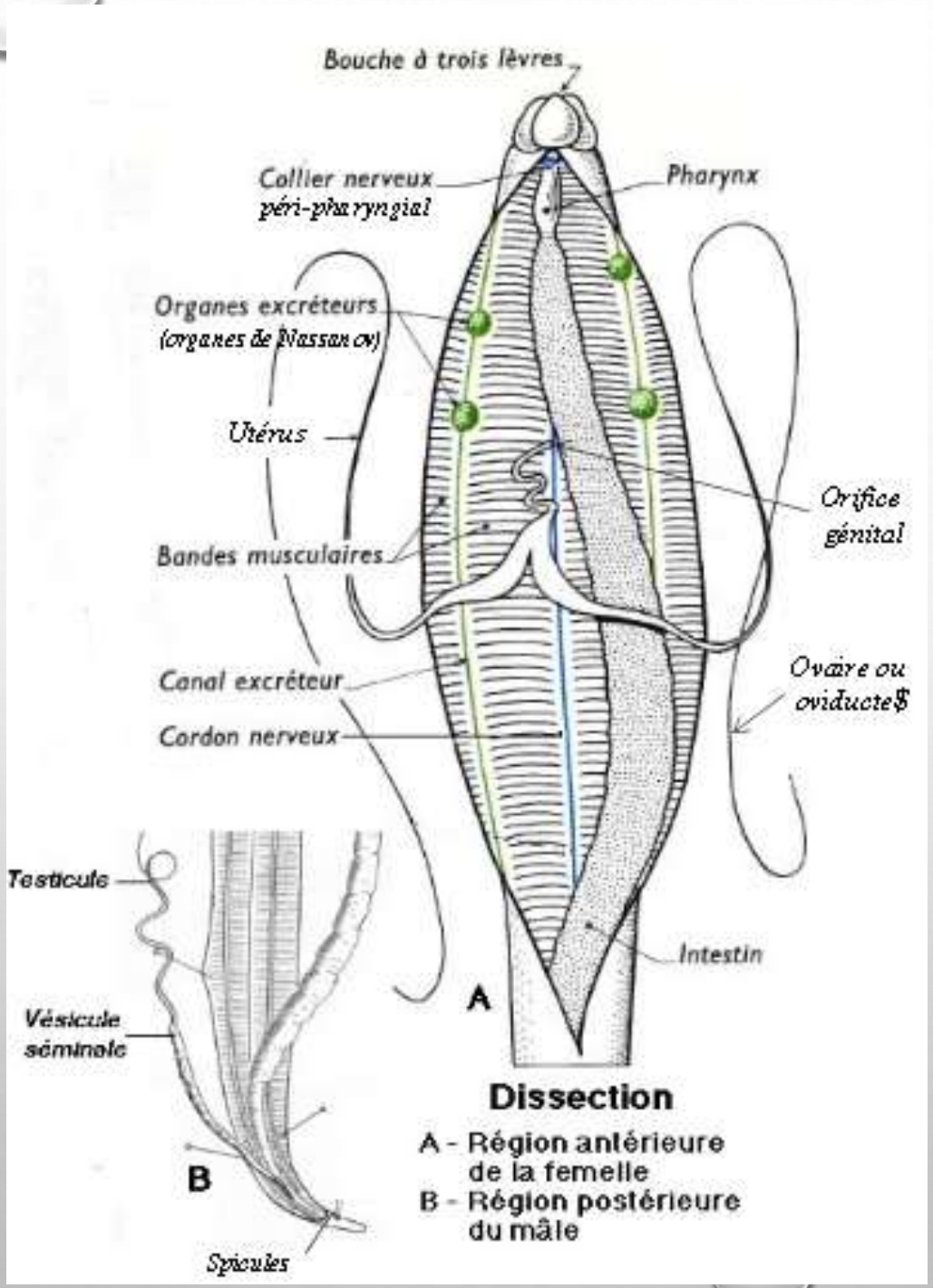
L'appareil génital femelle est formé de deux ovaires tubulaires, deux oviductes, deux utérus et d'un vagin musculeux qui s'ouvrent sur l'extrémité par un gonopore (orifice génital).

L'appareil génital mâle comprend un testicule tubulaire, un spermiducte, une vésicule séminale et des spicules copulateurs.





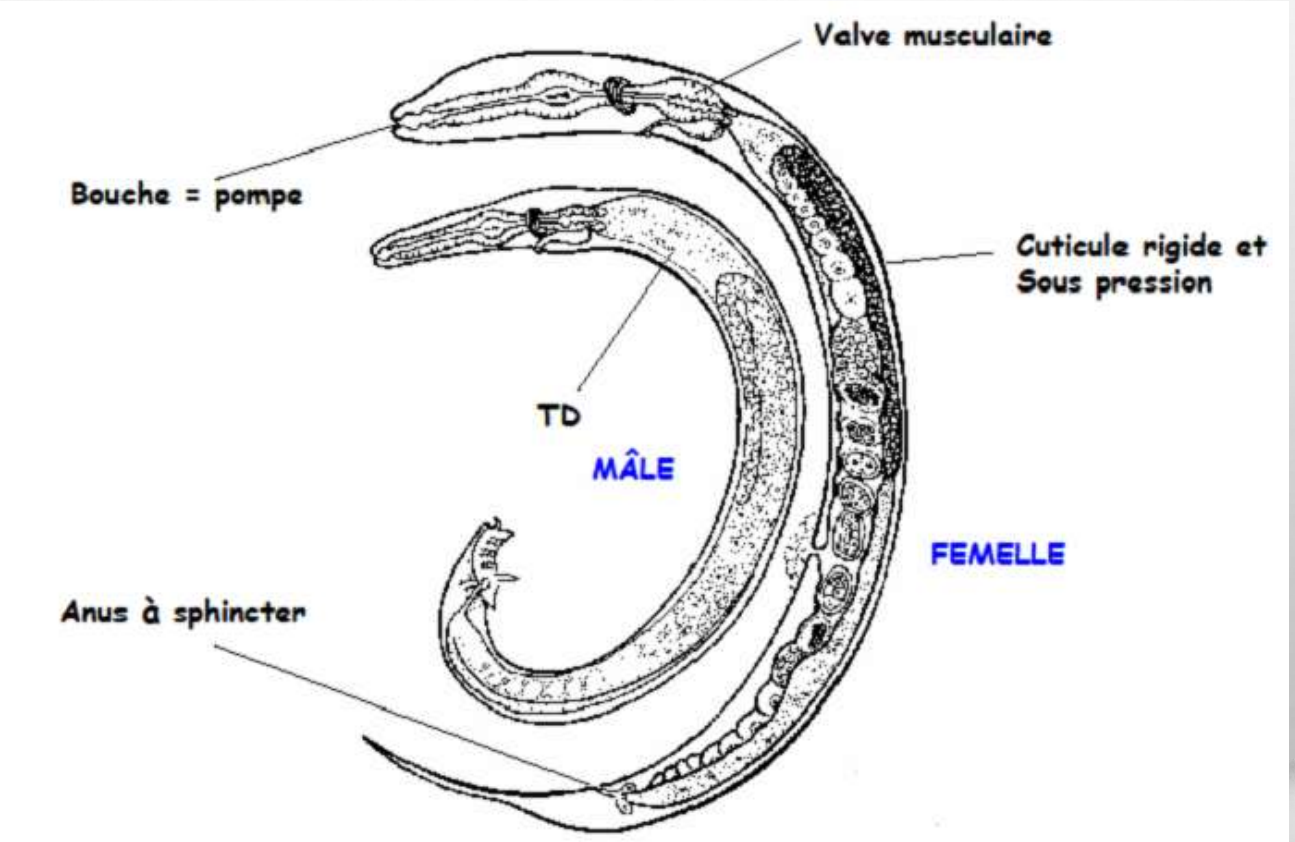
Dimorphisme sexuel


Bouche à trois lèvres
Collier nerveux péri-pharyngial
Pharynx
Organes excréteurs (organes de Vlassanov)
Utérus
Orifice génital
Bandes musculaires
Canal excréteur
Ovaire ou oviducte$
Cordon nerveux
Testicule
Intestin
Vésicule séminale
A
B
Spicules
Dissection
A - Région antérieure de la femelle
B - Région postérieure du mâle

Reproduction

Les Némathelminthes ne présentent aucun phénomène de multiplication asexuée.

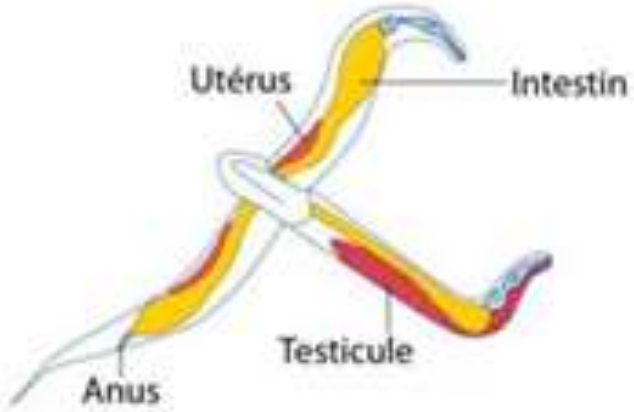
Ils sont généralement gonochoriques avec un dimorphisme sexuel souvent accentué : le mâle étant plus petit que la femelle.



Fécondation et développement embryonnaire

La fécondation est interne.

Lors de l'accouplement, le mâle introduit ses spicules dans l'orifice de la femelle et déverse son sperme dans le conduit vaginal.



Les spermatozoïdes sont dépourvus de flagelles, ils se déplacent par mouvement amiboïdes. Ils gagnent l'utérus puis les oviductes où s'effectue la fécondation.

L'œuf fécondé s'entoure d'une membrane empêchant l'entrée d'autres spermatozoïdes.

Au moment de la fécondation, les gamètes sont au stade d'ovocytes de premier ordre, c'est la pénétration du spermatozoïde qui déclenche les mitoses de maturation.

Au terme de ces divisions, les deux gamètes fusionnent, formant l'œuf qui est gardé dans le tissu maternel jusqu'au stade larvaire.

NEMATODOSES INTESTINALES

Enterobius vermicularis



Trichuris trichiura



Ascaris lumbricoides



Ancylostoma duodenale
Necator americanus



Strongyloides stercoralis

